A Gap in Learning Theories and Teaching Models: Proposing a New Indigenous and Competency-Based Teaching Model

Một khoảng trống trong lý thuyết học tập và mô hình dạy học: Đề xuất một mô hình dạy học mới mang tính bản địa và định hướng phát triển năng lực.

Pham Ba Hong Son[1, 2]

[1]ESL Teacher, Vinschool Grand Park, Ho Chi Minh City, Vietnam
[2]Master Student, Master of Education, Ho Chi Minh City University of Technology and Engineering, Ho Chi Minh City, Vietnam
Email: mikepham358@gmail.com | ORCID: https://orcid.org/0009-0006-5607-1686

Mở đầu: Sự đồng nhất bản thể giữa "Năng lực"và "ĐƯỢC". Nhận diện khoảng trống trong lịch sử khoa học giáo dục

Trong tư duy ngôn ngữ của người Việt, có một điểm tương hợp mang tính bản thể luận vô cùng sâu sắc: khi khẳng định một ai đó có **"năng lực"**, điều đó đồng nghĩa với việc người đó **làm ĐƯỢC** hoặc **thực hiện ĐƯỢC** một điều gì đó cụ thể trong thực tế. Bản thân Từ điển Tiếng Việt định nghĩa năng lực là "cái vốn có về vật chất hoặc tinh thần để có thể làm được việc gì"[11]. Về mặt lý luận giáo dục quốc tế, thuật ngữ "competence"(năng lực) cũng được định nghĩa cốt lõi là "khả năng thực hiện thành công một nhiệm vụ"(the ability to do something successfully). Sự trùng khớp này chỉ ra rằng, năng lực không phải là một thực thể trừu tượng nằm im trong bộ não, mà chính là một hành động hiện thân hướng tới sự hoàn tất thành công, và chữ "ĐƯỢC"chính là sự mã hóa ngôn ngữ tự nhiên nhất cho trạng thái hiện thân đó.

Cùng lúc đó, bước chuyển mình của Chương

Introduction: The Ontological Identity between "Competency" and "DUOC". Identifying Gaps in the History of Educational Science

In the linguistic mindset of the Vietnamese people, there is a profoundly deep ontological correspondence: when affirming that someone has **"competency"** (nang luc), it implies that they can **successfully do (lam DUOC)** or **successfully execute (thuc hien DUOC)** something specific in reality. The Vietnamese Dictionary itself defines competency as "the inherent physical or mental capacity to be able to do something" [11]. In terms of international educational theory, the core definition of "competence" is also "the ability to do something successfully". This alignment indicates that competency is not an abstract entity lying dormant in the brain, but rather an embodied action directed towards successful completion, and the word "DUOC" is the most natural linguistic encoding for that embodied state.

Simultaneously, the transition of Vietnam's

trình Giáo dục Phổ thông (GDPT) 2018 của Việt Nam [5] cũng đang hướng đến một triết lý hành động triệt để: chuyển dịch từ việc học sinh chỉ "biết cái gì"sang việc học sinh "làm được cái gì"sau khi kết thúc quá trình học. Việc đưa luận điểm này lên hàng đầu làm nổi bật một chân lý: giáo dục phát triển năng lực chỉ thực sự thành công khi người học chuyển hóa được tri thức thành khả năng thực thi ("làm ĐƯỢC"). Thế nhưng, làm thế nào để người học đạt đến trạng thái "ĐƯỢC"này một cách tự chủ mà không bị rơi vào áp lực?

Nhìn lại lịch sử khoa học giáo dục, các lý thuyết học tập và mô hình thiết kế giảng dạy hiện đại, bao gồm cả những mô hình tiên tiến như Thiết kế ngược (Backward Design / UbD) [22], ADDIE, hay hệ thống Giáo dục dựa trên Năng lực (Competency-Based Education CBE), vẫn có những khoảng trống mang tính bản thể luận. Việc truy xuất lại lịch sử triết học và tâm lý học nhận thức cho thấy, phần lớn các hệ thống giáo dục chính thống trên toàn cầu vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi triết học nhị nguyên của Descartes, triết gia người Pháp ở thế kỷ 17. Hệ hình nhị nguyên này quy định một sự phân tách rạch ròi giữa tâm trí và cơ thể , dẫn đến sự cô lập giữa lĩnh vực nhận thức lý trí mang tính trừu tượng và lĩnh vực cảm xúc, sinh lý mang tính vật lý [9].

Sự phân chia này thể hiện rõ qua các giai đoạn tiến hóa của lý thuyết học tập. Thuyết Hành vi định hình người học như một "hộp đen", chỉ tập trung vào cơ chế kích thích - phản ứng từ môi trường vật lý mà bỏ qua hoàn toàn sự kiến tạo ý nghĩa bên trong tâm trí. Tiến thêm một bước, Thuyết Nhận thức hay mô hình xử lý thông tin lại tiếp cận bộ não như một cỗ máy tính xử lý các biểu tượng và dữ liệu trừu tượng, qua đó coi việc hình thành năng lực như một quá trình "lắp ráp"cơ học các kỹ năng từ bên ngoài vào trong, tách rời kiến thức khỏi trải nghiệm thể chất và bối cảnh xã hội. Mặc dù Thuyết Kiến tạo đã mang lại cuộc cách mạng khi khẳng định người học chủ động xây dựng tri thức [17, 21], các lý thuyết này vẫn có giới hạn khi chú trọng vào các "lược đồ nhận thức"nằm trong bộ não, vô tình bỏ qua những dòng chảy sinh lý, tín hiệu nội cảm và cảm xúc vi tế bên trong cơ thể người học. Hệ quả của các hệ hình này là môi trường giáo dục thường được vận

2018 General Education Program [5] is also steering towards a radical action-oriented philosophy: shifting from students merely "knowing what" to students "being able to do what" upon concluding the learning process. Prioritizing this argument highlights a fundamental truth: competency-based education is only truly successful when learners can transform knowledge into execution capability ("lam DUOC"). However, how can learners achieve this state of "DUOC" autonomously without succumbing to pressure?

Looking back at the history of educational science, modern learning theories and instructional design models, including advanced ones like Backward Design (UbD) [22], ADDIE, or Competency-Based Education (CBE) systems, are still revealing ontological gaps. Tracing back the history of philosophy and cognitive psychology reveals that the majority of mainstream educational systems globally remain heavily influenced by the mind-body dualism of Descartes, a 17th-century French philosopher. This dualistic paradigm dictates a strict separation between mind and body, leading to the isolation of the realm of abstract rational cognition from the realm of physical emotions and physiology [9].

This division is clearly manifested through the evolutionary stages of learning theories. Behaviorism characterizes the learner as a "black box", focusing solely on the stimulus-response mechanism from the physical environment while completely ignoring the meaning-making process within the mind. Taking a step further, Cognitivism or the information processing model approaches the brain as a computer that processes abstract symbols and data, thereby treating the formation of competency as a mechanical "assembly" process of skills from the outside in, detaching knowledge from physical experience and social context. Although Constructivism brought about a revolution by asserting that learners actively construct knowledge [17, 21], these theories are still limited by placing excessive emphasis on cognitive "schemas" located in the cerebral cortex, inadvertently neglecting physiological flows, interoceptive signals, and subtle emotions within the learner's body. The consequence of these paradigms is

hành bởi động lực ngoại sinh, nơi người học ở trong trạng thái thụ động, sinh ra lượng lớn hormone căng thẳng cortisol do có xu hướng ở trong trạng thái 'bị' học tập và kiểm tra.

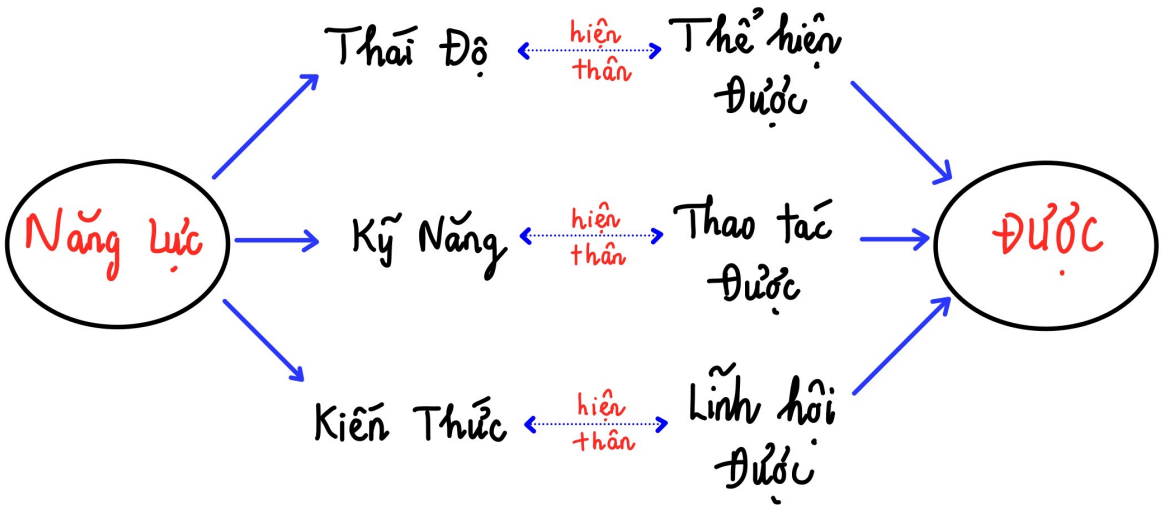
Để lấp đầy khoảng trống nêu trên, báo cáo nghiên cứu này đề xuất Hệ hình Sư phạm "ĐƯỢC", một **mô hình dạy học phát triển năng lực hiện thân**.

Trong ngữ cảnh của giáo dục, **"hiện thân"** được hiểu là sự hợp nhất tuyệt đối giữa tâm trí, cơ thể vật lý và môi trường trong quá trình học tập. Tri thức không thể chỉ được truyền thụ dưới dạng biểu tượng tĩnh, mà phải được trải nghiệm qua các giác quan và chuyển hóa thành thao tác thực tiễn.

that educational environments are often driven by avoidance motivation, where learners are in a passive, coping state, producing a massive amount of the stress hormone cortisol due to "being" forced (in Vietnamese, the passive, punitive state is encoded as "BI") to learn and take tests.

To fill the aforementioned global gap, this research report proposes the "DUOC" Pedagogical Paradigm, an **Embodied Competency-Based Teaching Model**.

In the educational context, **"embodiment"** is understood as the absolute unity of mind, physical body, and environment during the learning process. Knowledge cannot simply be transmitted in the form of static symbols; it must be experienced through the senses and transformed into practical operations.



Hình 1: Giải phẫu cấu trúc Năng lực Hiện thân qua lăng kính ngôn ngữ "ĐƯỢC"

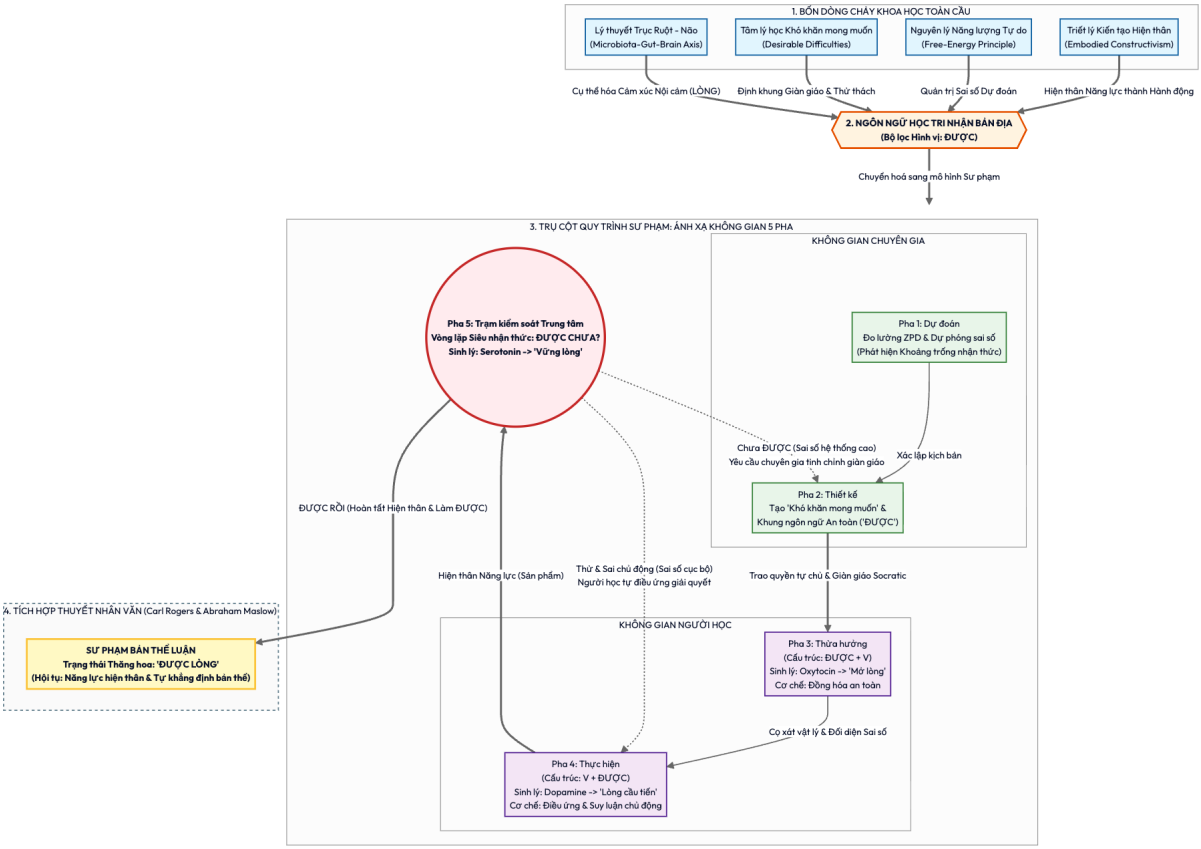
Figure 1: Anatomical structure of Embodied Competency through the linguistic lens of "DUOC"

Hệ hình này là sự kết tinh, giao thoa và bản địa hóa của bốn dòng chảy khoa học: Triết lý Kiến tạo Hiện thân, Nguyên lý Năng lượng Tự do trong thần kinh học, Lý thuyết

This paradigm is the crystallization, intersection, and localization of four scientific streams: Embodied Enactive Philosophy, the Free-Energy Principle in neuroscience, the Microbiota-

Trục Ruột Não, Tâm lý học về Khó khăn mong muốn, cùng với bằng chứng thực chứng từ Ngôn ngữ học Tri nhận bản địa. Thông qua việc phân tích các nền tảng khoa học và giải phẫu sơ đồ tư duy của hệ hình "ĐƯỢC", đề xuất này sẽ xác định và giải thích nội dung cốt lõi của mô hình, đồng thời vận dụng vào một tình huống sư phạm thực tiễn nhằm định hình một Sư phạm Bản thể luận đáp ứng cho Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Gut-Brain Axis theory, the Psychology of Desirable Difficulties, along with empirical evidence from indigenous Cognitive Linguistics. Through a profound analysis of the scientific foundations and an anatomical breakdown of the "DUOC" paradigm's mind map, this proposal will identify and explain the core content of the model, while simultaneously applying it to a practical pedagogical situation to shape an Ontological Pedagogy that meets the demands of the 2018 General Education Program.



Hình 2: Sơ đồ kiến trúc hệ thống của Mô hình Dạy học phát triển năng lực hiện thân "ĐƯỢC"

Figure 2: System architecture flowchart of the "DUOC"Embodied Competency-Based Teaching Model

Khái quát về tác giả và lịch sử phát triển của các nền tảng lý thuyết mô hình

Mô hình dạy học phát triển năng lực hiện thân không phải là một phương pháp luận đơn lẻ hay là sản phẩm của trí tưởng tượng thiếu căn cứ, mà là một hệ cấu trúc tích hợp các

Overview of Authors and Historical Development of the Model's Theoretical Foundations

The embodied competency-based teaching model is not a solitary methodology or the product of unfounded imagination, but rather an integrated structural system of interdisciplinary

thành tựu khoa học liên ngành. Lịch sử phát triển của mô hình này được xây dựng trên di sản học thuật của các nhà tư tưởng, nhà khoa học tiên phong trên thế giới, kết hợp với các nghiên cứu ngôn ngữ học tri nhận chuyên sâu tại Việt Nam.

Gắn liền với nền tảng triết học sâu xa nhất của mô hình là công trình nghiên cứu về Nhận thức Hiện thân của ba học giả Francisco J. Varela, Evan Thompson và Eleanor Rosch, được hệ thống hóa trong tác phẩm kinh điển *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience* (xuất bản lần đầu năm 1991, tái bản năm 2017) [20]. Francisco J. Varela (1946–2001), cố Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) và là nhà đồng sáng lập Viện Mind and Life, cùng với Thompson và Rosch, đã mang đến một sự kết hợp nguyên bản giữa khoa học nhận thức, triết học lục địa và tâm lý học thiền định. Các tác giả đã chỉ trích mạnh mẽ mô hình nhận thức tính toán, cho rằng việc xem não bộ như một cỗ máy xử lý biểu tượng là một sai lầm. Thay vào đó, họ đề xuất khái niệm "Kiến tạo hành động", lập luận rằng tâm trí và cơ thể không thể tách rời. Nhận thức không phải là sự phản chiếu tĩnh tại của một thế giới bên ngoài đã có sẵn, mà là một hành động hiện thân. Thế giới được mang lại thông qua lịch sử tương tác liên tục, sự đồng kiến tạo giữa các khả năng cảm giác, vận động của cơ thể sinh lý và bối cảnh môi trường xung quanh. Quan điểm này, loại bỏ sự tồn tại của một nền tảng tuyệt đối, khẳng định rằng năng lực của con người luôn trôi chảy và phụ thuộc vào bối cảnh hành động, cung cấp nền móng triết học vững chắc cho việc thiết kế các hoạt động học tập thực tiễn trong mô hình [1, 12, 19]. Thêm vào đó, theo khuôn khổ "từ trong ra ngoài"của G. Buzsáki [6], não bộ không tiến hóa để tái hiện thế giới bên ngoài, mà để kiến tạo những hành động mang lại hệ quả. Việc học bắt đầu từ những hành động tự phát, sau đó được định hình bởi phản hồi từ môi trường. Nhận thức là một quá trình mang tính dự đoán từ trên xuống, nơi hành động của chúng ta thay đổi thế giới để khớp với dự đoán của não bộ [7]. Điều này củng cố cho triết lý chuyển dịch sư phạm từ "hướng dẫn trước"sang "hành động trước"trong mô hình.

Về khía cạnh thần kinh học, mô hình kế

scientific achievements. The developmental history of this model is built upon the academic legacy of pioneer thinkers and scientists worldwide, combined with in-depth cognitive linguistics research in Vietnam.

Directly linked to the model's deepest philosophical foundation is the research on Embodied Cognition by three scholars: Francisco J. Varela, Evan Thompson, and Eleanor Rosch, systematized in their classic work *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience* (originally published in 1991, republished in 2017) [20]. Francisco J. Varela (1946–2001), the late Director of the French National Centre for Scientific Research (CNRS) and co-founder of the Mind and Life Institute, along with Thompson and Rosch, brought about an original combination of cognitive science, continental philosophy, and meditative psychology. The authors strongly criticized the computational cognitive model, arguing that viewing the brain as a symbol-processing machine is a mistake. Instead, they proposed the concept of "Enaction," arguing that the mind and body are inseparable. Cognition is not a static reflection of a pre-existing external world, but an embodied action. The world is brought forth through a continuous history of interactions, a structural coupling between the sensorimotor capacities of the physiological body and the surrounding environmental context. This perspective, eliminating the existence of an absolute foundation, asserts that human competency is always fluid and dependent on the context of action, providing a solid philosophical foundation for designing practical learning activities in the model [1, 12, 19]. Furthermore, according to G. Buzsáki's "inside-out" framework [6], the brain did not evolve to represent the external world, but to construct actions that yield consequences. Learning begins from spontaneous actions, which are then shaped by feedback from the environment. Cognition is a top-down predictive process, where our actions change the world to match the brain's predictions [7]. This reinforces the model's pedagogical shift from "instruction first" to "action first".

Regarding neuroscience, the model inher-

thừa "Nguyên lý Năng lượng Tự do"được đề xuất và phát triển bởi nhà khoa học thần kinh người Anh Karl Friston từ năm 2006 [10]. Friston đã kiến tạo một khung lý thuyết xuất sắc dựa trên ý tưởng về bộ não Bayes, trong đó bộ não không phải là cơ quan tiếp nhận thông tin thụ động mà là một "cỗ máy suy luận"hoạt động không ngừng nghỉ. Theo Friston, mọi hệ thống sinh học tự tổ chức, bao gồm cả con người, đều chịu sự chi phối của một mệnh lệnh duy nhất: tối ưu hóa sự sinh tồn bằng cách giảm thiểu sự bất ngờ hoặc "sai số dự đoán". Quá trình này diễn ra thông qua việc bộ não liên tục tạo ra các dự đoán từ trên xuống dựa trên mô hình tạo sinh nội tại, và đối chiếu chúng với các tín hiệu cảm giác từ dưới lên. Khi có sự chênh lệch (sai số dự đoán) giữa mong đợi và thực tế, bộ não sẽ cố gắng triệt tiêu sai số này thông qua hai con đường: thay đổi nhận thức để cập nhật mô hình nội tại, hoặc thực hiện hành động để thay đổi thế giới sao cho khớp với dự đoán. Nguyên lý này đã trở thành trái tim của vòng lặp phản hồi siêu nhận thức trong mô hình, nơi học sinh liên tục tự vấn 'ĐƯỢC chưa?" để quản trị sai số dự đoán của chính mình [4]. Hành vi học tập này có thể được mô hình hóa toán học như là sự tối thiểu hóa năng lượng tự do thông qua "suy luận chủ động"[16]. Từ góc độ này, việc giảng dạy trong mô hình ĐƯỢC chính là cung cấp một mức độ phức tạp tối ưu: đủ để tạo ra sai số dự đoán nhằm kích thích việc học, nhưng không quá lớn để làm quá tải khả năng tối thiểu hóa năng lượng tự do của người học.

Để giải quyết sự phân tách giữa lý trí và cảm xúc vật lý, mô hình tích hợp công trình nghiên cứu y khoa đột phá về Trục Ruột - Não của Tiến sĩ Emeran A. Mayer, chuyên gia tiêu hóa và điều tra viên tại Đại học California, Los Angeles (UCLA) [14]. Các nghiên cứu của Mayer đã chứng minh hệ vi sinh vật đường ruột có khả năng giao tiếp hai chiều với hệ thần kinh trung ương thông qua các con đường nội tiết, miễn dịch và thần kinh, đặc biệt là qua dây thần kinh phế vị. Hệ thần kinh ruột, thường được ví như "bộ não thứ hai", chịu trách nhiệm sản xuất phần lớn lượng chất dẫn truyền thần kinh quan trọng như Serotonin và Dopamine trong cơ thể người. Những thay đổi tại đường ruột trực tiếp điều chỉnh các trạng thái cảm xúc, khả năng tập trung, tư duy

its the "Free-Energy Principle" proposed and developed by the British neuroscientist Karl Friston since 2006 [10]. Friston established an outstanding theoretical framework based on the idea of the Bayesian brain, in which the brain is not a passive information-receiving organ but a continuously operating "inference engine". According to Friston, all self-organizing biological systems, including humans, are governed by a single imperative: optimizing survival by minimizing surprise or "prediction error". This process occurs through the brain continuously generating top-down empirical priors based on its internal generative model, and comparing them against bottom-up sensory inputs. When there is a discrepancy (prediction error) between expectations and reality, the brain will try to eliminate this error through two pathways: changing perception to update the internal model, or executing actions to change the world to match the prediction. This principle has become the heart of the metacognitive feedback loop in the model, where students continuously ask themselves "DUOC chua?" (Is it successful yet?) to manage their own prediction errors [4]. This learning behavior can be mathematically modeled as the minimization of free energy through "active inference" [16]. From this perspective, teaching in the "DUOC" model means providing an optimal level of complexity: enough to generate prediction errors to stimulate learning, but not so large as to overload the learner's capacity to minimize free energy.

To resolve the separation between rational thought and physical emotion, the model integrates groundbreaking medical research on the Microbiota-Gut-Brain Axis by Dr. Emeran A. Mayer, a gastroenterologist and investigator at the University of California, Los Angeles (UCLA) [14]. Mayer's research has proven that the gut microbiota can communicate bidirectionally with the central nervous system through endocrine, immune, and neural pathways, specifically via vagal afferents. The Enteric Nervous System, often likened to the "second brain," is responsible for producing the majority of critical neurotransmitters like Serotonin and Dopamine in the human body. Changes in the gut directly regulate emotional states, concentration ability, thinking, and neuroplasticity

và cấu trúc thần kinh tại vỏ não. Lý thuyết này đã cung cấp cơ sở sinh học thực chứng để hệ hình ĐƯỢC hệ thống hóa khái niệm "Lòng"(nội cảm) trong tiếng Việt thành các trạng thái sinh lý cụ thể phục vụ học tập, từ đó điều hòa trục ruột - não của người học trước khi bắt đầu các nhiệm vụ nhận thức khó khăn.

Trong lĩnh vực tâm lý học sư phạm, sự hình thành các kỹ năng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ lý thuyết "Khó khăn mong muốn"do nhà tâm lý học Robert Bjork giới thiệu từ năm 1994 [3]. Thông qua các công trình nghiên cứu thực nghiệm tại UCLA, Robert Bjork cùng các cộng sự đã chỉ ra một nghịch lý trong học tập: những điều kiện luyện tập tạo ra sự cải thiện nhanh chóng về mặt biểu hiện trong ngắn hạn thường dẫn đến khả năng lưu giữ thông tin kém cỏi trong dài hạn. Ngược lại, việc chủ ý đưa vào các rào cản nhận thức, buộc người học phải nỗ lực vượt qua, sẽ làm chậm tốc độ học ban đầu nhưng lại kích hoạt những thay đổi sinh lý thần kinh sâu sắc, tối ưu hóa quá trình lưu giữ và chuyển giao tri thức. Các kỹ thuật tạo "khó khăn mong muốn"bao gồm việc phân bổ thời gian học tập, thực hành xen kẽ các chủ đề khác nhau, và tận dụng hiệu ứng tự tạo. Lý thuyết của Bjork đã trang bị cho giáo viên các chiến lược thiết kế "giàn giáo nhận thức"nhằm buộc học sinh phải đập bỏ các cấu trúc tư duy cũ kỹ và thực thi sự điều ứng. Việc tạo ra những khó khăn mong muốn này, kết hợp với các nhiệm vụ kỹ thuật và thiết kế trong chu trình CDIO, tạo ra một sự ma sát nhận thức. Sự ma sát này tuy làm chậm quá trình học hỏi ban đầu, nhưng lại phát triển khả năng duy trì và chuyển giao kỹ năng sâu sắc [2], qua đó hình thành một "năng lực"thực chất có thể chịu đựng được tính bất định của thế giới thực.

Cuối cùng, mảnh ghép hoàn thiện hệ hình bản thể luận này, biến nó từ một lý thuyết vay mượn trở thành một sản phẩm sư phạm mang tính giải thực dân, chính là công trình nghiên cứu Ngôn ngữ học Tri nhận của Tiến sĩ Nguyễn Thu Trang (công bố năm 2021) về hành trình ngữ pháp hóa của hình vị "ĐƯỢC"[15]. Bằng việc sử dụng các phương pháp định lượng, nghiên cứu này đã chứng minh rằng hình vị "Được"không chỉ là một cấu trúc ngữ pháp thông thường, mà đã tiến hóa thành lăng kính

in the cerebral cortex. This theory provided the empirical biological basis for the "DUOC" paradigm to systematize the concept of "Long" (interoception/gut-feeling) in Vietnamese into specific physiological states serving learning, thereby regulating the learner's gut-brain axis before initiating difficult cognitive tasks.

In the field of educational psychology, skill formation is profoundly influenced by the theory of "Desirable Difficulties" introduced by psychologist Robert Bjork in 1994 [3]. Through empirical studies at UCLA, Robert Bjork and his colleagues pointed out a paradox in learning: practice conditions that produce a rapid improvement in short-term performance often lead to poor long-term retention of information. Conversely, intentionally introducing cognitive hurdles, forcing learners to exert effort to overcome them, will slow down the initial learning rate but will trigger profound neurophysiological changes, optimizing the retention and transfer of knowledge. Techniques to create "desirable difficulties" include spacing study time, interleaving different topics, and leveraging the generation effect. Bjork's theory has equipped teachers with strategies to design "cognitive scaffolding" aimed at forcing students to demolish old cognitive structures and execute accommodation. Creating these desirable difficulties, combined with technical and design tasks within the CDIO cycle, creates cognitive friction. Although this friction slows down the initial learning process, it develops the capacity to maintain and deeply transfer skills [2], thereby forming a substantive "competency" that can withstand the uncertainties of the real world.

Finally, the puzzle piece that completes this ontological paradigm, transforming it from a borrowed theory into a decolonizing educational product, is the Cognitive Linguistics research by Dr. Nguyen Thu Trang (published in 2021) on the grammaticalization journey of the morpheme "DUOC" [15]. Using quantitative methods, this research proved that the morpheme "Duoc" is not merely a regular grammatical structure, but has evolved into a cognitive lens containing positive evaluative prop-

nhận thức chứa đựng các thuộc tính đánh giá tích cực, tương thích hoàn hảo với các chu trình tâm lý học kiến tạo và thần kinh học hiện thân. Việc kết hợp cả năm dòng chảy tri thức này đã khai sinh ra **Mô hình dạy học phát triển năng lực hiện thân**.

Xác định ba nội dung cơ bản của mô hình dạy học phát triển năng lực hiện thân

Tính mới của mô hình nằm ở kiến trúc tích hợp liên ngành, xóa bỏ hoàn toàn ranh giới giữa ngôn ngữ học, khoa học thần kinh và thiết kế sư phạm thực hành. Cấu trúc vĩ mô của mô hình được thiết lập dựa trên sự đồng tiến hóa giữa nhận thức, sinh lý và ngôn ngữ học ứng dụng. Qua quá trình chắt lọc và tổng hợp, có thể xác định ba nội dung cơ bản cấu thành nên hệ hình sư phạm này, được hệ thống hóa chi tiết trong bảng dưới đây:

Nội dung Cơ bản	**Cơ sở Khoa học**	**Vai trò và Chức năng**
1. Trụ cột Ngôn ngữ học Tri nhận: Hệ hình "ĐƯỢC"và Cơ chế Kiến tạo Phi Nhị nguyên	Tích hợp Thuyết Kiến tạo [17, 21] với phân tích ngôn ngữ học của Nguyễn Thu Trang [15].	Thiết lập hai không gian nhận thức: (1) **ĐƯỢC + Động từ** (Đồng hóa); (2) **Động từ + ĐƯỢC** (Điều ứng). Tạo môi trường học tập an toàn.
2. Trụ cột Thần kinh học Hiện thân: Quản trị Trục Ruột-Não và Sai số Dự đoán	Thuyết Kiến tạo Hiện thân [20], Nguyên lý Năng lượng Tự do [10] và Trục Ruột-Não [14].	Quy định học tập qua tương tác vật lý, sử dụng nội cảm điều tiết Dopamine, Serotonin nhằm giảm sai số dự đoán.
3. Trụ cột Quy trình Sư phạm: Chu trình 5 Pha và Đánh giá Siêu nhận thức	Thiết kế Ngược [22], kỹ thuật CDIO [8], và "Khó khăn mong muốn"[3].	Cung cấp khung 5 pha: Dự đoán → Thiết kế → Thừa hưởng → Thực hiện → Vòng lặp "Được Chưa?".

Ba nội dung cơ bản này không hoạt động độc lập mà đan bện vào nhau một cách hữu cơ, kiến tạo một môi trường giáo dục dung dưỡng sinh lý, nơi tri thức không bị áp đặt từ

erties, perfectly compatible with constructivist psychological and embodied neurological cycles. The combination of these five streams of knowledge has given birth to the **Embodied Competency-Based Teaching Model**.

Identifying the Three Core Components of the Embodied Competency-Based Teaching Model

The novelty of the model lies in its interdisciplinary integrated architecture, completely blurring the boundaries between linguistics, neuroscience, and practical pedagogical design. The macroscopic structure of the model is established based on the co-evolution of cognition, physiology, and applied linguistics. Through a process of distillation and synthesis, three core components constituting this pedagogical paradigm can be identified, detailed systematically in the table below:

Core Components	**Scientific Foundations**	**Roles and Functions**
1. Cognitive Linguistics Pillar: The "DUOC" Paradigm	Integrating Constructivism [17, 21] with cognitive linguistic analysis [15].	Establishes two cognitive spaces: (1) **DUOC + Verb** (Assimilation); (2) **Verb + DUOC** (Accommodation). Creates a safe environment.
2. Embodied Neuroscience Pillar: Gut-Brain Axis	Embodied Enactive Theory [20], Free-Energy Principle [10], Gut-Brain Axis [14].	Mandates physical interaction, using interoception to regulate Dopamine/Serotonin to minimize prediction errors.
3. Pedagogical Process Pillar: 5-Phase Cycle	Backward Design [22], CDIO framework [8], "Desirable Difficulties" [3].	Provides a framework across 5 phases: Predict → Design → Inherit → Execute → "Is it done?" loop.

These three core components do not operate independently but are organically intertwined, creating a physiologically nurturing educational environment where knowledge is not

bên ngoài mà được hiện thân từ bên trong, và người học tự chủ định hình năng lực của mình một cách toàn diện.

Giải thích chuyên sâu các nội dung của mô hình

Sau đây là cơ chế vận hành vi mô bên trong của từng nội dung cơ bản:

1. Trụ cột ngôn ngữ học - nhận thức: Hành trình ngữ pháp hóa và sự tương thích với thuyết kiến tạo

Sự vững chắc về mặt lý thuyết của Hệ hình "ĐƯỢC"xuất phát từ các bằng chứng định lượng trong công trình khảo sát đồng đại và lịch đại trên 18.831 đơn vị từ vựng (tokens) của Nguyễn Thu Trang [15] thông qua ba kho ngữ liệu lớn: Ngữ liệu Báo chí in, Ngữ liệu Báo mạng trực tuyến, và Ngữ liệu Tiếng nói. Quá trình ngữ pháp hóa đã biến đổi "Được"từ một động từ thực từ mang ý nghĩa vật lý sang một tác tử tình thái đa chức năng, thể hiện sự dịch chuyển nhận thức từ tư duy cụ thể sang trừu tượng.

Hành trình mở rộng bổ ngữ của "Được"minh họa rõ nét cơ chế này. Ở giai đoạn đầu, "Được"kết hợp với các danh từ chỉ vật thể vật lý (ví dụ: được cuốn sách). Bước sang giai đoạn hai, thông qua cơ chế ẩn dụ, nó kết hợp với các khái niệm trừu tượng, vô hình (ví dụ: được tin, được kinh nghiệm). Ở giai đoạn ba, bằng cơ chế hoán dụ, nó kết hợp với các hành động, trạng thái. Và đạt đến đỉnh cao ở giai đoạn bốn, hiện tượng lược bỏ hình thái và phân tích lại khiến "Được"kết hợp trực tiếp với động từ mà không cần danh từ trung gian, chính thức trở thành một tác tử ngữ pháp chỉ khả năng và tình thái. Điểm cốt lõi và mang tính quyết định của "Được"là sự bảo lưu triệt để cảm thức về sự đánh giá tích cực. Khác với các hình vị mang nghĩa bị động trong các ngôn ngữ khu vực (như chữ "Bị"), sự hiện diện của "Được"nội tại mang một phán xét có lợi, gửi một tín hiệu an toàn mãnh liệt đến hệ thần kinh tự chủ, loại bỏ tư duy trừng phạt và hạ thấp màng lọc cảm xúc của người học.

imposed from the outside but embodied from the inside, and learners autonomously shape their competency comprehensively.

In-Depth Explanation of the Model's Components

The following is the internal microscopic operational mechanism of each core component:

1. Cognitive Linguistics Pillar: The Grammaticalization Journey and Compatibility with Constructivism

The theoretical solidity of the "DUOC" Paradigm stems from quantitative evidence in a synchronic and diachronic survey of 18,831 lexical tokens by Nguyen Thu Trang [15] through three major corpora: Printed Press Corpus, Online Press Corpus, and Spoken Language Corpus. The grammaticalization process transformed "Duoc" from a lexical verb with physical meaning into a multi-functional modal agent, demonstrating a cognitive shift from concrete to abstract thinking.

The complement expansion journey of "Duoc" clearly illustrates this mechanism. In the initial stage, "Duoc" combines with nouns denoting physical objects (e.g., getting a book). Moving to the second stage, through metaphor, it combines with abstract, invisible concepts (e.g., getting news, gaining experience). In the third stage, through metonymy, it combines with actions and states. And reaching its peak in the fourth stage, the phenomenon of morphological ellipsis and reanalysis allows "Duoc" to combine directly with verbs without an intermediary noun, officially becoming a grammatical agent indicating capability and modality. The core and decisive point of "Duoc" is the absolute preservation of its sense of beneficial/positive judgment. Unlike passive morphemes in regional languages (such as the word "Bi" - suffering), the intrinsic presence of "Duoc" carries a beneficial judgment, sending an intense safety signal to the autonomic nervous system, eliminating punitive thinking and lowering the learner's affective filter.

Figure 15

The historical development of grammatical meanings of được in preverbal and postverbal positions

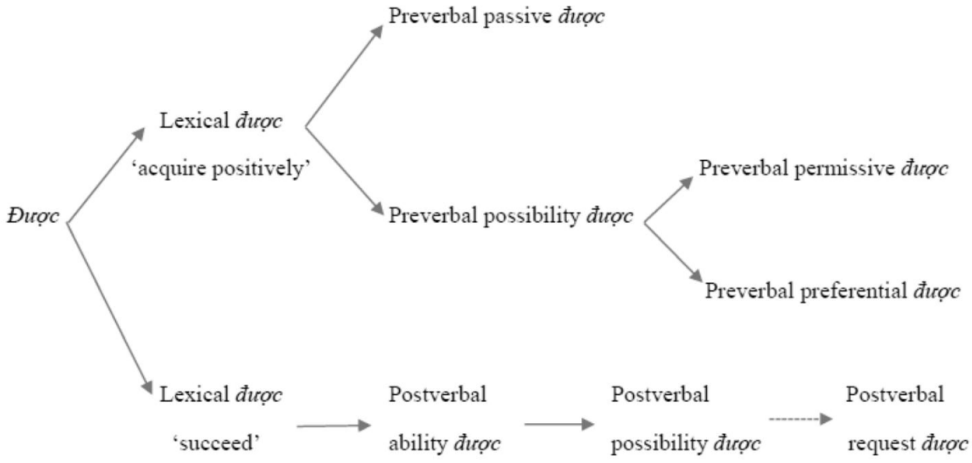


Figure 15 shows the morpheme *được* as having two lexical meanings 'acquire positively' and 'succeed'. In the first path for preverbal *được*, the lexical meaning 'acquire positively' is grammaticalized to cover passive and the modality meanings: possibility, permission, and preference. In the second path for postverbal *được*, the lexical meaning 'succeed' is extended to convey the modality meanings: ability, possibility, and partially request.

Hình 3: Hành trình phát triển ý nghĩa ngữ pháp của "ĐƯỢC"ở vị trí tiền động từ và hậu động từ (Nguồn: Nguyễn Thu Trang)
Figure 3: The historical development of grammatical meanings of "DUOC"in preverbal and postverbal positions (Source: Nguyen Thu Trang)

Based on this linguistic nature, the pedagogical model has mapped the syntactic positional separation of the word "Duoc" to be astonishingly and perfectly compatible with Jean Piaget's cognitive development theory, creating two distinct learning spaces:

- **The "DUOC + Verb" Phase (Preverbal) corresponds to Assimilation:** The pre-verbal position originates from the meaning of reception, evolving into a passive agent of benefit. This phase is used when learners immerse themselves in the environment to absorb information (e.g., *Being lectured, Being supported, Being shared with*). Assimilation, ac-

Dựa trên bản chất ngôn ngữ học này, mô hình sư phạm đã ánh xạ (mapping) sự phân tách vị trí cú pháp của chữ "Được"sao cho tương thích hoàn hảo một cách đáng kinh ngạc với thuyết phát triển nhận thức của Jean Piaget, tạo ra hai không gian học tập riêng biệt:

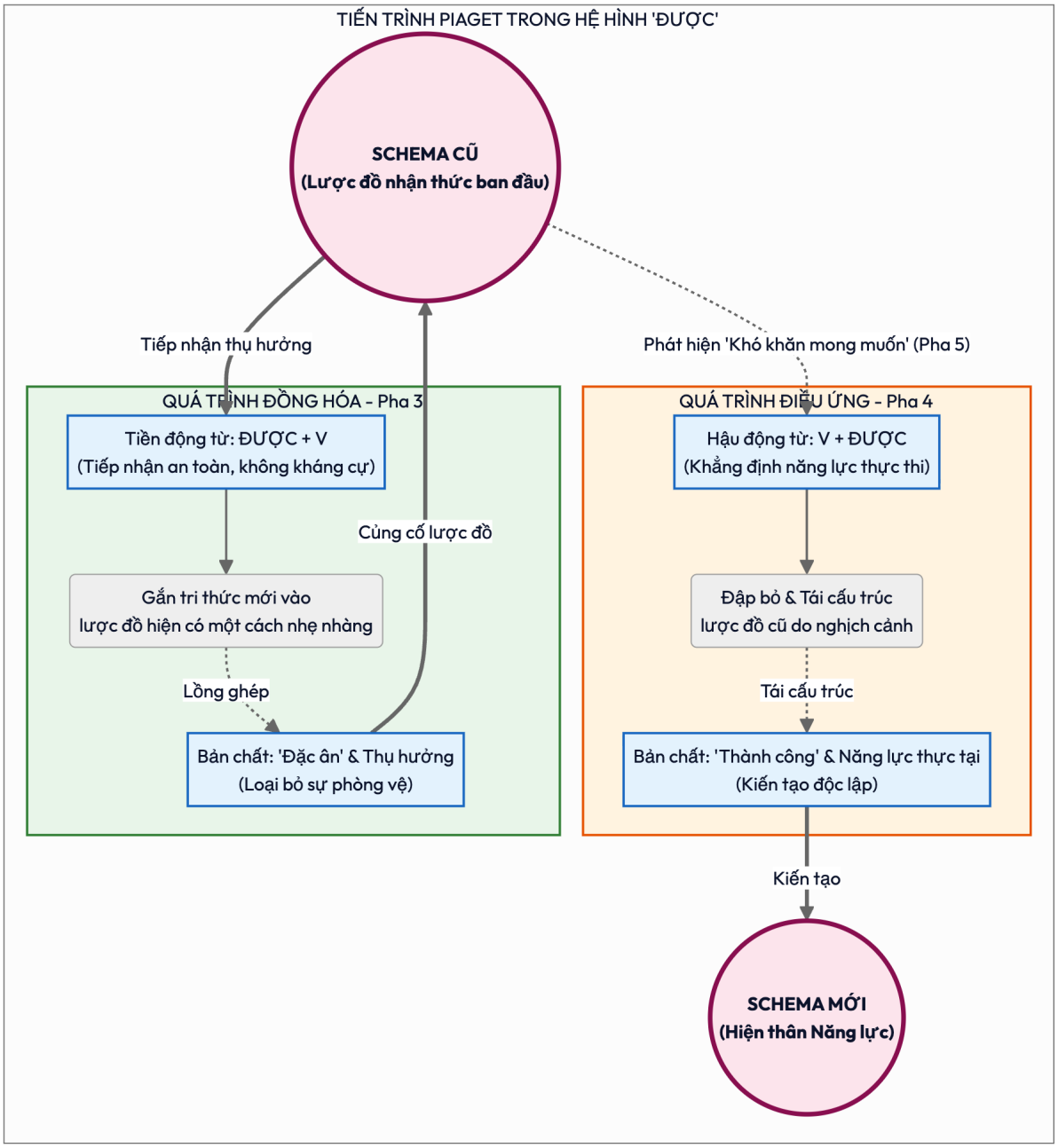
- **Pha "ĐƯỢC + Động từ"(Tiền động từ) tương ứng với Sự Đồng hóa:** Vị trí tiền động từ xuất phát từ ý nghĩa tiếp nhận, phát triển thành tác tử bị động mang tính lợi ích. Pha này được sử dụng khi người học đắm chìm vào môi trường để thụ hưởng thông tin (ví dụ: *Được nghe giảng, Được hỗ trợ, Được chia sẻ*). Đồng hóa, theo Piaget, là quá

cording to Piaget, is the process by which the brain gently integrates new information into pre-existing cognitive schemas. The "DUOC + V" grammar eliminates defensive resistance, turning input knowledge into a "privilege" or a reward, helping the nervous system optimally encode data.

trình não bộ lồng ghép thông tin mới vào các lược đồ nhận thức đã có sẵn một cách nhẹ nhàng. Ngữ pháp "ĐƯỢC + V"loại bỏ sự kháng cự phòng vệ, biến tri thức đầu vào thành một "đặc ân"hay một phần thưởng, giúp hệ thống thần kinh mã hóa dữ liệu một cách tối ưu.

- **The "Verb + DUOC" Phase (Post-verbal) corresponds to Accommodation:** Originating from the lexical meaning of "succeed", the post-verbal structure developed into a layer of meaning indicating internal Competency and Completion capability. When facing "desirable difficulties", students' old cognitive schemas are insufficient to solve problems, forcing them to demolish and restructure their thinking; this process is called Accommodation. As students struggle with hurdles and strive for completion ("Successfully doing", "Successfully understanding"), they are asserting their independent constructivist ego and solid execution competency in the face of adversity.

- **Pha "Động từ + ĐƯỢC"(Hậu động từ) tương ứng với Sự Điều ứng:** Bắt nguồn từ nghĩa thực từ là "thành công", cấu trúc hậu động từ phát triển thành lớp nghĩa chỉ Năng lực nội tại và Khả năng hoàn tất. Khi đối mặt với những "khó khăn mong muốn", sơ đồ nhận thức cũ của học sinh không đủ khả năng giải quyết vấn đề, buộc họ phải đập bỏ và tái cấu trúc tư duy, quá trình này gọi là Điều ứng. Khi học sinh vật lộn với rào cản và vươn tới sự hoàn tất ("Làm ĐƯỢC", "Hiểu ĐƯỢC"), họ đang khẳng định cái tôi kiến tạo độc lập và năng lực thực thi vững chắc của bản thân trước nghịch cảnh.



Hình 4: Sơ đồ tiến trình Piaget trong hệ hình "ĐƯỢC Sự Đồng hóa và Điều ứng

Figure 4: The Piagetian process schema in the "DUOC"paradigm - Assimilation and Accommodation

2. Trụ cột thần kinh học hiện thân: Kiến tạo hành động, trục ruột - não và quản trị sai số dự đoán

Tri thức không bao giờ được cấu thành chỉ bởi lớp vỏ não đơn độc, mà là sự rung động đồng nhịp của toàn bộ cơ thể vật lý và môi trường xã hội. Dưới lăng kính của triết lý **Kiến tạo Hiện thân**, quá trình nhận thức phải bắt nguồn từ các mô thức cảm giác - vận

2. Embodied Neuroscience Pillar: Enaction, the Gut-Brain Axis, and Prediction Error Management

Knowledge is never constituted solely by the isolated cerebral cortex, but is the synchronous vibration of the entire physical body and the social environment.

Through the lens of **Enactive-Embodied Learning** philosophy, the cognitive process must

động. Người học cần đắm chìm và sử dụng cơ thể, giác quan để thao tác trực tiếp với vật liệu, không gian học tập. Sự thấu hiểu về một quy luật tự nhiên hay một định lý toán học chỉ "nổi lên"từ quá trình thích ứng và tương tác vật lý liên tục; ngôn ngữ sau đó chỉ đóng vai trò chánh niệm để gọi tên khái niệm hóa những trải nghiệm mà cơ thể vừa trải qua. Bên cạnh đó, việc điều tiết sinh lý học theo lý thuyết **Trục Ruột - Não** đóng vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo trạng thái cân bằng nội môi. Các nhà phát triển mô hình đã khái niệm hóa hệ thống liên lạc nội cảm vật lý tại hệ tiêu hóa thành khái niệm "Lòng"trong văn hóa bản địa. Tùy thuộc vào từng giai đoạn ngữ pháp của chữ "Được", các tín hiệu truyền qua dây thần kinh phế vị sẽ chi phối việc giải phóng các hợp chất dẫn truyền thần kinh khác nhau, định hình các trạng thái sinh lý đặc thù cho việc học tập:

- Trong không gian Đồng hóa ("ĐƯỢC + V"), môi trường an toàn và sự hợp tác thấu cảm sẽ giảm thiểu hoạt động của hạch hạnh nhân, đồng thời kích hoạt mạng thần kinh gương. Tuyến yên giải phóng một lượng lớn Oxytocin, đưa người học vào trạng thái sinh lý **"Mở Lòng"**, hoàn toàn tin tưởng để tiếp nhận tri thức.

- Khi bước vào không gian Điều ứng ("V + ĐƯỢC") và đối mặt với các khó khăn, hệ thống phần thưởng của não bộ được kích thích tiết ra Dopamine, tạo ra một trạng thái khao khát mục tiêu mãnh liệt gọi là **"Lòng Cầu Tiến"**, giúp học sinh duy trì sự tập trung mà không bỏ cuộc.

- Và khi nỗ lực đạt đến điểm tới hạn, khi schema mới được hình thành vững chắc ("Làm ĐƯỢC rồi"), sự hoàn tất này kích hoạt mạnh mẽ một làn sóng Serotonin. Sự thỏa mãn sâu sắc thiết lập trạng thái **"Vững Lòng"**, minh chứng cho sự thăng hoa về cả thể chất lẫn trí tuệ.

stem from sensorimotor patterns. Learners need to immerse themselves and use their bodies and senses to directly manipulate materials and the learning space. The comprehension of a natural law or a mathematical theorem only "emerges" from a continuous process of adaptation and physical interaction; language subsequently only plays the role of embodied sense-making to conceptually name the experiences the body has just undergone.

Besides, physiological regulation according to the **Gut-Brain Axis** theory plays a primary role in ensuring homeostasis. The model developers conceptualized the physical interoceptive communication system in the digestive tract into the indigenous cultural concept of "Long" (gut/heart). Depending on each grammatical stage of the word "Duoc", the signals transmitted via the vagus nerve will dictate the release of different neurotransmitter compounds, shaping specific physiological states for learning:

- In the Assimilation space ("DUOC + V"), a safe environment and empathetic cooperation will minimize the activity of the amygdala while activating mirror neurons. The pituitary gland releases a large amount of Oxytocin, putting the learner into the physiological state of **"Mo Long"** (Open-hearted), fully trusting to receive knowledge.

- When entering the Accommodation space ("V + DUOC") and facing difficulties, the brain's reward system is stimulated to secrete Dopamine, creating an intense state of goal yearning called **"Long Cau Tien"** (Progress-seeking gut), helping students maintain focus without giving up.

- And when the effort reaches the critical point, when the new schema is firmly formed ("Successfully doing it"), this completion strongly triggers a wave of Serotonin. Profound satisfaction establishes the state of **"Vung Long"** (Steadfast gut-feeling), demonstrating the sublimation of both physical and intellectual capabilities.

Sự biến thiên của các trạng thái cảm xúc nội cảm này phục vụ cho một cơ chế của hệ thần kinh: **Quản trị Sai số Dự đoán theo Nguyên lý Năng lượng Tự do**. Theo học thuyết của Karl Friston, sai số dự đoán là sự chênh lệch giữa các dự đoán từ trên xuống của não bộ và những gì cơ thể thực sự cảm nhận được từ môi trường. Rối loạn nhận thức hay sự mất động lực học tập xuất phát từ việc sai số dự đoán bị đẩy lên quá cao mà không thể kiểm soát. Trong mô hình ĐƯỢC, giáo viên không cung cấp đáp án sẵn nhằm triệt tiêu ngay sai số dự đoán (vì điều đó làm mất cơ hội học tập), mà giăng ra các chướng ngại vật có chủ ý. Người học thông qua các hành động hiện thân sẽ liên tục thu thập phản hồi từ môi trường, điều chỉnh cấu trúc tư duy nội tại để dần dần tối thiểu hóa năng lượng tự do và giảm thiểu sai số này.

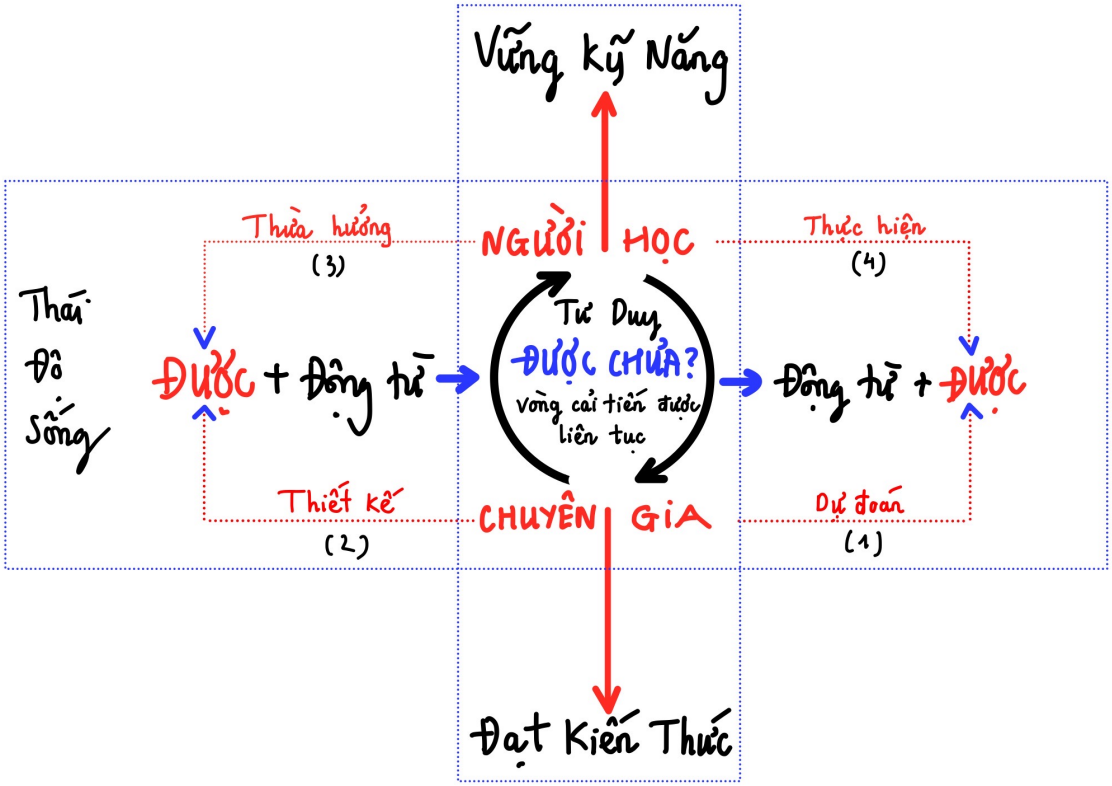
3. Trụ cột quy trình sư phạm: Giải phẫu sơ đồ tư duy "ĐƯỢC"và chu trình 5 pha

Để chuyển hóa các nền tảng hàn lâm phức tạp thành một công cụ thực thi trực quan, hệ hình cung cấp một sơ đồ tư duy hình học và Chu trình giảng dạy gồm 5 pha. Việc phân tích tỉ mỉ sơ đồ tư duy (được đính kèm trong bối cảnh nghiên cứu) cung cấp cái nhìn rõ nét về động lực học của mô hình.

The variation of these interoceptive emotional states serves a neurological mechanism: **Prediction Error Management according to the Free-Energy Principle**. According to Karl Friston's doctrine, prediction error is the discrepancy (surprise) between the brain's top-down predictions and what the body actually senses from the environment. Cognitive dissonance or loss of learning motivation stems from prediction errors being pushed too high to control. In the "DUOC" model, teachers do not provide ready-made answers to immediately eliminate prediction errors (because that eliminates learning opportunities), but intentionally set up obstacles. Through embodied actions, learners continuously gather feedback from the environment, adjusting internal thinking structures to gradually minimize free energy and reduce this error.

3. Pedagogical Process Pillar: Anatomy of the "DUOC" Mind Map and the 5-Phase Cycle

To transform complex academic foundations into an intuitive implementation tool, the paradigm provides a geometric mind map and a 5-phase teaching cycle. A meticulous analysis of the mind map (attached in the research context) provides a clear view of the model's dynamics.



Hình 5: Sơ đồ tư duy Hệ hình Sư phạm "ĐƯỢC"và Chu trình 5 pha kiến tạo

Figure 5: Mind map of the "DUOC"Pedagogical Paradigm and the 5-phase constructivist cycle

Cấu trúc hình học của sơ đồ tư duy thiết lập một hệ trục tọa độ vuông góc. Trục hoành (trục X) biểu diễn sự tiến triển của dòng chảy nhận thức theo thời gian, đi từ cực trái với "Thái độ sống", bao gồm tất cả những hoạt động của cả người học và chuyên gia hướng ra bên ngoài. Từ đây, dòng chảy xuyên qua cấu trúc thụ hưởng "Được + Động từ", đi qua tâm siêu nhận thức, và xuất ra ở cực phải thông qua cấu trúc thực thi "Động từ + Được". Trong khi đó, trục tung (trục Y) phân định không gian hoạt động siêu nhận thức, nơi cả người học và chuyên gia cùng tham gia vào vòng lặp cải tiến liên tục thông qua tư duy tự vấn "ĐƯỢC chưa?". Điều này minh chứng một triết lý thiết kế ngược sâu sắc: chuyên gia chuẩn bị nền tảng tri thức, nâng đỡ học sinh thông qua các đường nét đứt (giàn giáo nhận thức), để học sinh tự mình vươn lên đạt đến sự vững vàng kỹ năng và đạt kiến thức như một chuyên gia thực thụ. Ánh xạ sơ đồ này vào thực tiễn, ta có chu trình 5 pha kiến tạo liên kết chặt chẽ:

The geometric structure of the mind map establishes a perpendicular coordinate system. The horizontal axis (X-axis) represents the progression of the cognitive flow over time, starting from the far left with "Attitude towards life" - encompassing all outward-facing activities of both the learner and the expert. From here, the cognitive flow passes through the receptive structure "Duoc + Verb", goes through the metacognitive center, and exits on the far right through the execution structure "Verb + Duoc". Meanwhile, the vertical axis (Y-axis) demarcates the metacognitive operational space, where both the learner and the expert participate in a continuous improvement loop through the self-reflective thinking of "DUOC CHUA?" (Done yet?). This demonstrates a profound backward design philosophy: the expert prepares the knowledge foundation, supporting students through dashed lines (cognitive scaffolding), so that students can independently rise to achieve skill solidity and attain knowledge like a true expert.

Mapping this diagram into practice, we have

a tightly linked 5-phase constructivist cycle:

- **Pha 1: DỰ ĐOÁN - Không gian của Chuyên gia:** Nằm ở góc dưới bên phải của trục tọa độ. Giáo viên đo lường Vùng phát triển gần (ZPD) bằng các đánh giá chẩn đoán. Thông qua việc phân tích lược đồ nhận thức hiện tại của người học, giáo viên tính toán trước các ngộ nhận và mức độ sai số dự đoán mà học sinh sẽ gặp phải.

- **Phase 1: PREDICT - The Expert's Space:** Located at the bottom right corner of the coordinate axis. The teacher measures the Zone of Proximal Development (ZPD) using diagnostic assessments. Through analyzing the learner's current cognitive schema, the teacher precalculates misconceptions and the level of prediction error that the student will encounter.

- **Pha 2: THIẾT KẾ - Không gian của Chuyên gia:** Nằm ở góc dưới bên trái của sơ đồ. Sử dụng lý thuyết của Robert Bjork, giáo viên thiết kế các "khó khăn mong muốn"như thực hành xen kẽ hay khoảng cách, kết hợp với việc xây dựng "giàn giáo Socratic"(chỉ đặt câu hỏi định hướng, không cho đáp án). Đặc biệt, mọi nhiệm vụ đều được định khung ngôn ngữ bằng cảm xúc tích cực, kích hoạt tính chất "Sự cho phép"của chữ "Được".

- **Phase 2: DESIGN - The Expert's Space:** Located at the bottom left corner of the diagram. Using Robert Bjork's theory, the teacher designs "desirable difficulties" such as interleaving or spacing, combined with building "Socratic scaffolding" (only asking guiding questions, not giving answers). Specifically, every task is linguistically framed with positive emotions, activating the "Permissive modality" of the word "Duoc".

- **Pha 3: THỪA HƯỞNG - Không gian của Người học:** Pha này gắn liền với cụm **"ĐƯỢC + Động từ"**. Người học đắm chìm trong bối cảnh để đồng hóa thông tin. Sự thấu cảm trong lớp học kích hoạt mạnh mẽ lượng Oxytocin, đưa người học vào trạng thái "Mở lòng", tạo đà tâm lý vững chãi cho năng lực giao tiếp và hợp tác.

- **Phase 3: INHERIT - The Learner's Space:** This phase is tied to the phrase **"DUOC + Verb"**. The learner immerses themselves in the context to assimilate information. Empathy in the classroom strongly activates Oxytocin levels, putting the learner into the "Openhearted" state, creating a solid psychological momentum for communication and cooperation capabilities.

- **Pha 4: THỰC HIỆN - Không gian của Người học:** gắn liền với đích đến "Vững kỹ năng". Đây là pha tương ứng với cụm **"Động từ + ĐƯỢC"**. Người học phải đối diện với các "khó khăn mong muốn"đã được thiết kế, trải qua quá trình điều ứng tàn khốc để phá vỡ schema cũ. Tại đây, thông qua hiệu ứng tự tạo và tự chủ giải quyết vấn đề dưới sự thôi thúc của Dopamine ("Lòng cầu tiến"), người học tái cấu trúc tư duy và đạt được trạng thái thăng hoa Serotonin ("Vững

- **Phase 4: EXECUTE - The Learner's Space:** Tied to the destination of "Solidifying skills". This is the phase corresponding to the phrase **"Verb + DUOC"**. The learner must face the designed "desirable difficulties", undergoing a brutal accommodation process to break the old schema. Here, through the generation effect and autonomous problem-solving under the urge of Dopamine ("Progress-seeking gut"), the learner restructures their thinking and achieves the Serotonin

lòng") khi vượt qua rào cản.

- **Pha 5: Vòng lặp phản hồi "ĐƯỢC CHƯA? Trạm kiểm soát Trung tâm:** Nằm ở trái tim của toàn bộ sơ đồ tư duy là vòng tròn chứa câu hỏi dò tìm siêu nhận thức. Hệ hình ĐƯỢC từ chối các bài kiểm tra tổng kết thụ động. Thay vào đó, người học được trang bị một Siêu năng lực nền tảng: khả năng tự giám sát nhận thức của chính mình. Sau mỗi hành động thực thi, học sinh tự đối chiếu tín hiệu nội cảm với mục tiêu, tự hỏi "ĐƯỢC CHƯA?"để đo lường mức độ sai số dự đoán. Nếu đánh giá là "Chưa ĐƯỢC", vòng phản hồi siêu nhận thức sẽ chuyển tín hiệu yêu cầu chuyên gia quay lại để tinh chỉnh giàn giáo, và học sinh tiếp tục chu trình nỗ lực. Nếu "ĐƯỢC rồi", chu trình khép lại và chuyển sang một bối cảnh kiến thức hoàn toàn mới.

sublimation state ("Steadfast gut-feeling") upon overcoming hurdles.

- **Phase 5: "IS IT DONE?" Feedback Loop - The Central Checkpoint:** Located at the heart of the entire mind map is a circle containing a metacognitive probing question. The "DUOC" paradigm rejects passive summative tests. Instead, learners are equipped with a foundational Superpower: the ability to self-monitor their own cognition. After each executive action, the student cross-references their interoceptive signals with the goal, asking themselves "IS IT DONE?" (DUOC CHUA?) to measure the level of prediction error. If the assessment is "Not yet", the metacognitive feedback loop will send a signal requesting the expert to return to refine the scaffolding, and the student continues the effort cycle. If it is "Done", the cycle closes and transitions to an entirely new knowledge context.

Vận dụng mô hình dạy học phát triển năng lực hiện thân vào thực tiễn: Thiết kế tình huống sư phạm chuyên sâu

Để chứng minh sức mạnh của Hệ hình "ĐƯỢC", phần này sẽ xây dựng một tình huống sư phạm giả định, tuân thủ nghiêm ngặt logic của các nền tảng lý thuyết và triển khai trọn vẹn chu trình 5 pha, đảm bảo đáp ứng yêu cầu bối cảnh thực tiễn của giáo dục đương đại.

Xây dựng bối cảnh và tình huống dạy học

Bối cảnh: Lớp học Sinh học lớp 10 (Hoặc chuyên đề giáo dục STEM liên môn Sinh học - Công nghệ - Môi trường) trong định hướng của Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018.

Chủ đề bài học: Sinh thái học, Chu trình sinh địa hóa và Sự phát triển bền vững.

Applying the Embodied Competency-Based Teaching Model into Practice: Designing an In-Depth Pedagogical Situation

To demonstrate the power of the "DUOC" Paradigm, this section will construct a hypothetical pedagogical situation, strictly adhering to the logic of the theoretical foundations and fully deploying the 5-phase cycle, ensuring it meets the practical context requirements of contemporary education.

Establishing the Context and Teaching Situation

Context: A 10th-grade Biology class (or a STEM interdisciplinary module of Biology - Technology - Environment) following the orientation of the 2018 General Education Program.

Lesson Topic: Ecology, Biogeochemical Cycles, and Sustainable Development.

Vấn đề của giáo dục truyền thống: Thông thường, giáo viên sẽ vẽ chuỗi thức ăn lên bảng, yêu cầu học sinh ghi chép về quang hợp, hô hấp, sự phân giải của vi khuẩn, và kiểm tra bằng bài thi trắc nghiệm. Học sinh bị nhồi nhét lý thuyết một cách thụ động, não bộ coi đây là thông tin rời rạc không mang tính sinh tồn. Kiến thức không được "hiện thân".

Nhiệm vụ cốt lõi (Chuẩn đầu ra theo Hệ hình ĐƯỢC): Học sinh phải thiết kế, chế tạo và duy trì **ĐƯỢC** một "Hệ sinh thái tuần hoàn tự cấp"bên trong một bình thủy tinh đậy kín hoàn toàn, có khả năng tự sinh tồn và duy trì sự sống thực vật, vi sinh vật trong tối thiểu 30 ngày mà không cần tưới nước hay can thiệp từ bên ngoài.

Tính logic của tình huống: Nhiệm vụ này đập bỏ sự ghi nhớ trừu tượng, đòi hỏi học sinh phải sử dụng cơ thể (bàn tay, thị giác, khứu giác) để thao tác với đất, đá, nước, thực vật. Sự sống hay chết của bình Terrarium chính là môi trường tạo ra các "sai số dự đoán"mạnh mẽ nhất, buộc học sinh phải tiến hành suy luận chủ động và điều ứng.

Vận dụng mô hình để triển khai chu trình 5 pha sư phạm

Pha 1: Dự đoán (Vai trò của chuyên gia / giáo viên)

Theo sơ đồ hệ hình (Hình 5), giáo viên nằm ở bán cầu dưới, đóng vai trò tạo bệ phóng.

- **Phân tích bản thể luận:** Giáo viên phải phân tích hệ thống khái niệm trừu tượng (sự bốc hơi nước, chu trình carbon của thực vật) cần được chuyển hóa thành hành động hiện thân.

- **Dự đoán sai số:** Dựa trên kinh nghiệm, giáo viên *dự đoán* những sai lầm (rào cản) chắc chắn học sinh sẽ gặp phải khi tương tác với vật lý. Ví dụ: Học sinh sẽ có xu hướng tưới quá nhiều nước vì tâm lý sợ cây chết, dẫn đến hiện tượng úng rễ và nấm mốc sinh sôi trong môi trường yếm khí; hoặc xếp sai thứ tự các lớp lọc (than hoạt tính, sỏi đáy) khiến

The Problem with Traditional Education: Typically, teachers would draw a food chain on the board, ask students to take notes on photosynthesis, respiration, and bacterial decomposition, and test them with a multiple-choice exam. Students are passively force-fed theory, and the brain treats this as disconnected information without survival relevance. Knowledge is not "embodied".

Core Task (Learning Outcome according to the "DUOC" Paradigm): Students must design, build, and **successfully maintain (duy tri DUOC)** a "Self-sustaining Closed Ecosystem" inside a completely sealed glass jar, capable of self-survival and sustaining plant and microbial life for a minimum of 30 days without watering or external intervention.

Logic of the Situation: This task demolishes abstract memorization, requiring students to use their bodies (hands, sight, smell) to manipulate soil, rocks, water, and plants. The survival or death of the Terrarium is exactly the environment that creates the strongest "prediction errors", forcing students to engage in active inference and accommodation.

Applying the Model to Deploy the 5-Phase Pedagogical Cycle

Phase 1: Predict (Role of the Expert / Teacher)

According to the paradigm diagram (Figure 5), the teacher is located in the lower hemisphere, acting as a launching pad.

- **Ontological Analysis:** The teacher must analyze the system of abstract concepts (water evaporation, plant carbon cycle) that needs to be transformed into embodied actions.

- **Error Prediction:** Based on experience, the teacher *predicts* the inevitable mistakes (hurdles) students will encounter when interacting physically. For example: Students will tend to overwater out of fear that the plants will die, leading to root rot and mold proliferation in an anaerobic environment; or incorrectly sequencing the filter layers (activated car-

chu trình nước bị nghẽn. Đây chính là những khoảng trống nhận thức cần được lấp đầy.

bon, bottom gravel) causing the water cycle to clog. These are the cognitive gaps that need to be filled.

Pha 2: Thiết kế (Vai trò của chuyên gia / giáo viên)

Giáo viên không bao giờ cung cấp một công thức "hoàn hảo"có sẵn. Việc đưa ra giải pháp ngay từ đầu sẽ triệt tiêu khả năng điều ứng của não bộ.

- **Tạo "Khó khăn mong muốn":** Giáo viên thiết kế giàn giáo nhận thức bằng cách chỉ cung cấp một lượng đa dạng các vật liệu thô (sỏi vụn, cát, than hoạt tính, rêu, đất vi sinh, cây dương xỉ, fittonia) và các tài liệu tham khảo mang tính nguyên lý rời rạc. Học sinh buộc phải tự tính toán tỷ lệ độ ẩm và cấu trúc các lớp nền.

- **Thiết lập không gian Ngôn ngữ học Tri nhận (Hệ hình ĐƯỢC):** Để ổn định trục ruột - não, giáo viên thiết lập luật chơi: *"Các em **ĐƯỢC** toàn quyền quyết định nguyên liệu. Điểm số đánh giá sự thành công không nằm ở việc cây trong bình sống hay chết ở tuần đầu tiên, mà nằm ở việc các em ghi chép lại **ĐƯỢC** lý do hệ thống sụp đổ và đưa ra **ĐƯỢC** giải pháp cải tiến"*. Sự định khung này ngay lập tức triệt tiêu việc tiết cortisol, biến nỗi sợ thất bại thành một đặc quyền trải nghiệm. Hệ thống sư phạm chính thức được trao lại cho bán cầu của người học.

Phase 2: Design (Role of the Expert / Teacher)

The teacher never provides a ready-made "perfect" formula. Giving the solution upfront will eradicate the brain's accommodation capacity.

- **Creating "Desirable Difficulties":** The teacher designs cognitive scaffolding by providing only a diverse amount of raw materials (crushed gravel, sand, activated carbon, moss, microbial soil, ferns, fittonia) and disjointed principled reference materials. Students must calculate the moisture ratio and substrate layer structure themselves.

- **Establishing the Cognitive Linguistic Space ("DUOC" Paradigm):** To stabilize the gut-brain axis, the teacher sets the rules: *"You are **empowered/allowed (DUOC)** full authority to decide on the materials. The score evaluating success does not lie in whether the plant in the jar lives or dies in the first week, but in whether you can **successfully record (ghi chep lai DUOC)** the reasons for system collapse and **successfully propose (dua ra DUOC)** improvement solutions."* This framing immediately halts cortisol secretion, turning the fear of failure into an experiential privilege. The pedagogical system is officially handed over to the learner's hemisphere.

Pha 3: Thừa hưởng (Vai trò của người học - Không gian ĐƯỢC + Động từ)

- **Khởi hoạt điểm neo "Thái độ sống":** Học sinh bắt đầu quá trình tại cực trái của sơ đồ. Nhờ thông điệp an toàn từ giáo viên, các em bước vào không gian nhận thức ĐƯỢC + Động từ (ví dụ: được làm nhà khoa học, được tự do vấy

Phase 3: Inherit (Role of the Learner - The "DUOC + Verb" Space)

- **Activating the "Attitude towards life" anchor:** Students begin the process at the far left of the diagram. Thanks to the safe message from the teacher, they enter the "DUOC + Verb" cognitive space (e.g., being allowed to act as

bẩn tay với đất).

- **Điều hòa sinh lý học (Trục Ruột - Não):** Sự tò mò và cảm giác tự chủ sinh ra một lượng lớn hormone Dopamine. Hệ thần kinh đường ruột thư giãn, gửi tín hiệu qua dây thần kinh phế vị lên vỏ não, thông báo rằng "môi trường này an toàn và đáng để khám phá". Cánh cửa tái cấu trúc thần kinh mở ra. Sự **đồng hóa** diễn ra khi học sinh háo hức quan sát các vật liệu, lên ý tưởng phác thảo bản vẽ hệ sinh thái.

Pha 4: Thực hiện (Vai trò của người học - Cọ xát vật lý và suy luận chủ động)

Đây là giai đoạn khốc liệt và quan trọng nhất của sự "hiện thân", chuyển dịch dần sang không gian nhận thức Động từ + ĐƯỢC.

- **Tương tác vật lý hiện thân:** Học sinh không ngồi im trên ghế. Các em phải dùng cơ bắp để xúc đất, dùng xúc giác để cảm nhận độ ẩm của rêu, dùng khứu giác để ngửi mùi than hoạt tính. Các tín hiệu nội cảm ồ ạt đổ về não, gắn chặt các khái niệm trừu tượng (như "độ xốp của đất") với trải nghiệm thần kinh vận động có thật. Tri thức đang bắt đầu thành hình trong hệ thống cơ bắp.

- **Đối mặt với Sai số Dự đoán:** Sau 5 ngày đậy kín nắp, bình của nhiều nhóm bắt đầu đọng quá nhiều mồ hôi nước mờ mịt, hoặc xuất hiện những mảng nấm mốc trắng trên lá cây. Một sự sụp đổ sinh thái thu nhỏ đang diễn ra. Đây là sự xung đột trực tiếp giữa "mô hình dự đoán nội tại"(tin rằng đã làm đúng) và "tín hiệu cảm giác thực tế"(cây đang thối rữa).

- **Điều ứng qua Suy luận Chủ động:** Thay vì hoảng loạn hay từ bỏ (nhờ tác dụng bảo vệ của hệ hình ĐƯỢC ở Pha 2), học sinh chủ động đối diện với sai

a scientist, being free to get their hands dirty with soil).

- **Physiological Regulation (Gut-Brain Axis):** Curiosity and a sense of autonomy generate a massive amount of Dopamine. The enteric nervous system relaxes, sending signals via the vagus nerve to the cortex, announcing that "this environment is safe and worth exploring". The neuroplasticity door opens. **Assimilation** occurs as students eagerly observe the materials, brainstorming and sketching ecosystem blueprints.

Phase 4: Execute (Role of the Learner - Physical Friction and Active Inference)

This is the most fierce and critical stage of "embodiment", gradually shifting into the "Verb + DUOC" cognitive space.

- **Embodied Physical Interaction:** Students do not sit still on their chairs. They must use their muscles to shovel soil, tactile senses to feel the moisture of the moss, and olfactory senses to smell the activated carbon. Interoceptive signals flood into the brain, tightly binding abstract concepts (like "soil porosity") with real sensorimotor experiences. Knowledge is beginning to take shape within the muscular system.

- **Confronting Prediction Error:** After 5 days of sealing the lid, many groups' jars begin to accumulate too much dense condensation, or white mold patches appear on the leaves. A miniature ecological collapse is unfolding. This is a direct conflict between the "internal predictive model" (believing they did it right) and the "actual sensory signal" (the plant is rotting).

- **Accommodation via Active Inference:** Instead of panicking or giving up (thanks to the protective effect of the "DUOC" paradigm in Phase 2), students

số. Các em tiến hành *suy luận chủ động*: mở nắp bình dùng khăn giấy thấm bớt hơi nước dư thừa, hoặc nghiên cứu và đưa thêm côn trùng vào bình để chúng ăn nấm mốc. Quá trình can thiệp vật lý, thử và sai này phá vỡ các hiểu biết ngây ngô ban đầu, cấu trúc lại các nơ-ron thần kinh. Học sinh đang tự tay **giải quyết ĐƯỢC** vấn đề.

proactively confront the error. They engage in *active inference*: opening the jar to use paper towels to absorb excess condensation, or researching and introducing insects into the jar to eat the mold. This process of physical intervention, trial, and error shatters naive initial understandings, restructuring neural networks. Students are **successfully solving (giai quyet DUOC)** the problem with their own hands.

Pha 5: Đạt kiến thức và vững kỹ năng (Vòng lặp đánh giá siêu nhận thức)

Theo sơ đồ (Hình 5), đây là vòng lặp trung tâm "Tư duy ĐƯỢC CHƯA?".

- **Hiện thân Năng lực:** Sau 30 ngày, những bình đã đạt được trạng thái cân bằng nội môi, hơi nước ngưng tụ trên thành bình vào buổi sáng và rơi xuống đất như mưa, thực vật quang hợp sinh ra oxy và sinh trưởng tự nhiên. Học sinh không chỉ "biết"về chu trình carbon, mà đã "tạo ra ĐƯỢC"một chu trình carbon thu nhỏ. Năng lực đã hiện thân hoàn toàn thành một sản phẩm vật lý vận hành thành công.

- **Đánh giá Siêu nhận thức:** Giáo viên yêu cầu học sinh viết một báo cáo phản ngẫm về những sai số dự đoán ban đầu của mình đã lệch lạc như thế nào với quy luật tự nhiên, và tâm trí cùng cơ thể các em đã phải tương tác ra sao để cứu sống hệ sinh thái. Quá trình đối thoại nội tâm này khiến các em vững kỹ năng thực hành và đạt kiến thức thự nghiệm như một chuyên gia sinh học.

Phase 5: Achieving Knowledge and Solidifying Skills (Metacognitive Feedback Loop)

According to the diagram (Figure 5), this is the central loop "Is it done yet? (ĐỌC CHA?)".

- **Competency Embodiment:** After 30 days, the jars that have achieved homeostasis have water vapor condensing on the glass in the morning and falling to the soil like rain, plants photosynthesizing to produce oxygen and growing naturally. Students do not just "know" about the carbon cycle, but have **"successfully created" (tạo ra ĐỌC)** a miniature carbon cycle. Competency has been fully embodied into a successfully operating physical product.

- **Metacognitive Evaluation:** The teacher asks students to write a reflective report on how their initial prediction errors deviated from natural laws, and how their minds and bodies had to interact to save the ecosystem. This internal dialogue process makes them solidify their practical skills and achieve empirical knowledge just like an expert biologist.

Kết luận

Mô hình dạy học phát triển năng lực hiện thân đại diện cho một bước chuyển mình mang tính mới liên ngành trong lý luận giáo dục đương đại, giải quyết những lỗ hổng của các mô hình

Conclusion

The Embodied Competency-Based Teaching Model represents a novel interdisciplinary shift in contemporary educational theory, addressing the loopholes of dualistic models. The in-

nhị nguyên. Sự đan bện giữa nhận thức hiện thân, nguyên lý tối thiểu hóa sai số dự đoán, và lý thuyết trục ruột - não đã tạo nên một kiến trúc khoa học cực kỳ vững chắc.

Đặc biệt, việc đưa luận điểm về sự đồng nhất bản thể giữa khái niệm "năng lực"và cấu trúc ngữ nghĩa "ĐƯỢC"(làm ĐƯỢC, thực hiện ĐƯỢC) lên hàng đầu đã chứng minh sức mạnh của mô hình. Nó khẳng định hình vị "ĐƯỢC" trong tiếng Việt không đơn thuần là một tác tử tình thái, mà chính là sự định danh ngôn ngữ học trực tiếp, tự nhiên và trọn vẹn nhất cho sự hiện thân của năng lực.

Hơn thế nữa, khi đối chiếu với thuyết nhân văn trong tâm lý học giáo dục (đại diện bởi Carl Rogers và Abraham Maslow) [13, 18], mô hình cho thấy một sự ứng hợp hoàn hảo ở tầng bậc cao nhất. Thuyết nhân văn nhấn mạnh vào việc học tập lấy người học làm trung tâm, giáo dục cảm xúc và hướng tới sự tự khẳng định bản thân. Nhìn vào bán cầu trên của sơ đồ tư duy, không gian hoàn toàn thuộc về người học, hành trình chuyển hoá từ "Thái độ sống"qua không gian thực thi và chạm đích "Vững kỹ năng"đạt đỉnh cao ở trạng thái "Được lòng". "Được lòng"không chỉ là sự thỏa mãn sinh lý học (trạng thái thăng hoa Serotonin) hay việc hoàn thành một nhiệm vụ đơn thuần; đó là trạng thái thăng hoa tột cùng của tính nhân văn khi người học nhận ra giá trị bản thể của mình. Khi quá trình học tập không mang tính ép buộc mà được vỗ về bởi sự đồng kiến tạo, và khi người học có thể tự vấn qua vòng lặp "ĐƯỢC CHƯA?"rồi kiêu hãnh nhận ra mình đã làm chủ được tri thức, họ chính thức "được lòng"bản thân và cả môi trường xung quanh. Trạng thái này là đích đến tối thượng, nơi tính nhân bản và năng lực hiện thân hòa quyện làm một.

Môi trường giáo dục từ đây không còn là nơi áp đặt các hình phạt, gieo rắc sự lo âu bằng các bài kiểm tra thụ động ("BỊ"), mà trở thành không gian để người học đắm chìm vào trạng thái "Mở lòng", nỗ lực qua "Lòng cầu tiến", thăng hoa bằng sự "Vững lòng"và cuối cùng đạt đến sự "Được lòng"trọn vẹn.

Việc đề xuất mô hình này nhằm đóng góp học thuật mang tính giải thực dân, nơi các

tertwining of Embodied Cognition, the Free-Energy Principle, and the Microbiota-Gut-Brain Axis theory has created an extremely solid scientific architecture.

In particular, prioritizing the argument about the ontological identity between the concept of "competency" and the semantic structure of "DUOC" (successfully doing - lam DUOC, successfully executing - thuc hien DUOC) has proven the model's strength. It affirms that the morpheme "DUOC" in Vietnamese is not merely a modal agent, but is the most direct, natural, and complete linguistic designation for the embodiment of competency.

Furthermore, when juxtaposed with Humanistic Theory in educational psychology (represented by Carl Rogers and Abraham Maslow) [13, 18], the model demonstrates perfect alignment at the highest level. Humanistic theory emphasizes learner-centered learning, emotional education, and striving towards self-actualization. Looking at the upper hemisphere of the mind map, the space belonging entirely to the Learner, the transformative journey from "Life attitude" through the execution space and reaching the destination of "Solid skills" peaks at the state of "Duoc long" (profound satisfaction). "Duoc long" is not just physiological satisfaction (Serotonin bliss) or the mere completion of a task; it is the ultimate sublimation of humanity when learners realize their own ontological value. When the learning process is not coercive but nurtured by co-construction, and when learners can self-reflect through the "DUOC CHUA?" (Done yet?) loop and proudly realize they have mastered the knowledge, they officially "duoc long" themselves and the surrounding environment. This state is the ultimate destination, where humanity and embodied competency merge into one.

From here, the educational environment is no longer a place that imposes punishments and sows anxiety through passive tests (the "BI" state), but becomes a space for learners to immerse themselves in the "Mo long" (Open-hearted) state, exert effort through the "Long cau tien" (Progress-seeking gut), sublimate through "Vung long" (Steadfast gut), and ultimately achieve complete "Duoc long".

Proposing this model aims to make a decolonizing academic contribution, where indige-

hệ hình tri nhận bản địa có khả năng xuất khẩu ngược lại giá trị phổ quát, tái định hình khoa học giáo dục toàn cầu trong thế kỷ 21. Trọng tâm tối thượng của quá trình kiến tạo tri thức, suy cho cùng, là giúp người học tự xác lập năng lực và hoàn thiện bản thể một cách tự chủ và được lòng chính bản thân mình.

nous cognitive paradigms have the potential to reversely export universal values, reshaping global educational science in the 21st century. The ultimate focus of the knowledge construction process, after all, is to help learners autonomously establish competency, perfect their being, and be profoundly satisfied with themselves.

Tài liệu tham khảo / References

Tài liệu

[1] Agostini, E., & Francesconi, D. (2021). Introduction to the special issue 'embodied cognition and education'. *Phenomenology and the Cognitive Sciences, 20*(3), 417-422.

[2] Ambrose, S. A., et al. (2010). *How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching*. John Wiley & Sons.

[3] Bjork, R. A. (1994). Memory and metamemory considerations in the training of human beings. In J. Metcalfe & A. Shimamura (Eds.), *Metacognition: Knowing about knowing* (pp. 185-205). MIT Press.

[4] Bogacz, R. (2017). A tutorial on the free-energy framework for modelling perception and learning. *Journal of Mathematical Psychology, 76*, 198-211.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2018). *Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể* (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT).

[6] Buzsáki, G. (2019). *The Brain from Inside Out*. Oxford University Press.

[7] Clark, A. (2016). *Surfing Uncertainty: Prediction, Action, and the Embodied Mind*. Oxford University Press.

[8] Crawley, E. F., Malmqvist, J., Östlund, S., Brodeur, D. R., & Edström, K. (2014). *Rethinking engineering education: The CDIO approach* (2nd ed.). Springer.

[9] Damasio, A. R. (1994). *Descartes' error: Emotion, reason, and the human brain*. Putnam.

[10] Friston, K. (2006). A free energy principle for the brain. *Journal of Physiology-Paris, 100*(1-3), 70-87.

[11] Viện Ngôn ngữ học (Hoàng Phê chủ biên). (2003). *Từ điển Tiếng Việt*. NXB Đà Nẵng.

[12] Kiefer, M., & Trumpp, N. M. (2012). Embodiment theory and education: The foundations of cognition in perception and action. *Trends in Neuroscience and Education, 1*(1), 15-20.

[13] Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review, 50*(4), 370-396.

[14] Mayer, E. A. (2011). Gut feelings: the emerging biology of gut–brain communication. *Nature Reviews Neuroscience, 12*(8), 453-466.

[15] Nguyen, T. T. (2021). *A corpus-based study on the grammaticalization of ĐƯỢC in Vietnamese*.

[16] Parr, T., Pezzulo, G., & Friston, K. J. (2022). *Active Inference: The Free Energy Principle in Mind, Brain, and Behavior*. MIT Press.

[17] Piaget, J. (1936). *Origins of intelligence in the child*. Routledge & Kegan Paul.

[18] Rogers, C. R. (1969). *Freedom to learn*. Charles E. Merrill.

[19] Shapiro, L., & Stolz, S. A. (2019). Embodied cognition and its significance for education. *Theory and Research in Education, 17*(1), 21-39.

[20] Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (2017). *The embodied mind: Cognitive science and human experience* (Rev. ed.). MIT Press. (Original work published 1991).

[21] Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

[22] Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). *Understanding by design* (2nd ed.). Association for Supervision and Curriculum Development.